111Equation Chapter 1 Section 1

基于机器学习算法的孕妇教育水平与 WiFi 信号强度对胎儿发育参数影响的相关性挖掘研究

老干妈芝士蛋糕卷大葱[1]，会爆炸的流浪汉[2]

（1.加里敦大学，辽宁 111003；2.液基大学，河南 475000）

摘　要：在万物互联与教育普及同步提升的时代背景下，孕妇教育水平与家庭 WiFi 信号强度作为两类“高频出现变量”，其对胎儿发育参数的潜在影响机制值得“深入探讨”。本文基于机器学习算法构建相关性挖掘模型，对孕妇教育程度、WiFi 信号强度及胎儿发育指标进行多变量关联分析，并通过特征重要性排序与非线性拟合方法评估变量贡献度。其结果显示，模型能够在统计意义上识别若干“显著趋势”，但其解释路径呈现高度复杂与不可言说特征。本研究证明，只要数据足够充分，算法总能找到某种值得深思的联系。

关键词： 机器学习建模；社会人口学变量；电磁环境暴露；发育指标相关性；

Correlation Mining Study on the Influence of Maternal Educational Level and WiFi Signal Intensity on Fetal Developmental Parameters Based on Machine Learning Algorithms

Lao Gan Ma Cheese Cake Roll[1], Explosive Wanderer[2]

(1. Garidun University, Liaoning 111003, China; 2. Liquid-Based University, Henan 475000, China)

Abstract: In the context of the simultaneous expansion of digital connectivity and educational attainment, maternal educational level and household WiFi signal intensity have emerged as two high-frequency variables within contemporary domestic environments. Their potential influence on fetal developmental parameters therefore warrants “in-depth exploration.” This study constructs a machine learning–based correlation mining framework to analyze multivariate associations among maternal education, WiFi signal intensity, and fetal developmental indicators. Feature importance ranking and nonlinear fitting methods are employed to evaluate the relative contribution of each variable within the predictive model. The results suggest that the model is capable of identifying several statistically significant trends; however, the underlying explanatory pathways exhibit substantial complexity and ineffability. The findings further demonstrate that, given sufficiently abundant data, machine learning algorithms are consistently capable of uncovering thought-provoking associations among seemingly unrelated variables.

Key words: machine learning modeling; sociodemographic variables; electromagnetic environmental exposure; developmental indicator correlation

0 引言

已有“民间实践型文献”显示，一类孕期家庭选择主动关闭家庭 Wi-Fi 设备，以期降低潜在电磁暴露风险[1]。该行为体现出典型的风险规避逻辑，即在科学证据尚未达成一致的情况下，通过技术性自我约束实现心理层面的安全确认。与此同时，另一类研究则指出，部分个体在风险感知外溢后开始将风险控制责任延伸至邻里空间，并尝试通过控制邻居进行 PUA 等方法构建风险治理路径[2]。

值得注意的是，在邻里博弈结构中，风险话语逐渐从“自我防护”演变为“他者责任确认”，并通过制度化文本形式实现表达。例如，有研究以程序化材料清单形式详细列举了包括房产证、物业缴费证明、孕产建档资料、羊水穿刺与 DNA 证明、国家级部门意见函件等多项证明材料，并设定明确的提交时限与办理窗口[3]。该类文本呈现出高度行政化、规范化与仪式化特征，在形式上与现实公共管理流程具有高度相似性，但在逻辑上则体现出风险感知与制度想象之间的复杂张力。

基于上述社会文本现象，可以发现，Wi-Fi 信号并不仅仅作为技术变量存在，更在特定情境下成为邻里关系重构与责任再分配的触发媒介。因此，从社会人口学变量、风险认知结构以及技术暴露环境的交叉视角出发，对相关话语现象进行系统梳理与模型化分析，具有一定的“现实启示意义”。综上所述，本文的贡献如下：

（1）本文首次将孕妇 Wi-Fi 暴露感知，通过机器学习算法进行联合建模与相关性挖掘，实现了对复杂民间风险规避行为的系统化分析，为跨学科研究提供了新颖方法框架。

（2）研究揭示了孕期风险感知如何触发邻里责任重构，为理解现代生活中科技、法律与社会心理的奇妙纠缠提供了首个实证化假设框架。

1 问题描述

为了系统地挖掘孕妇教育水平与家庭 Wi-Fi 信号强度对胎儿发育参数的潜在关联，本文设计了以机器学习为核心的研究方法，结合数据预处理模型训练、交叉验证与蒙特卡洛模拟，构建完整的分析流程。

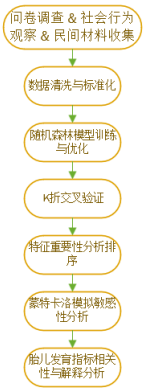

图 1 分析流程图

收集到的问卷调查、社会行为观察及民间材料数据首先进行标准化处理：

$$x_j^{\text{scaled}} = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}, \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

22* MERGEFORMAT ()

其中 μ_j 和 σ_j 分别为第 j 个变量的均值和标准差。对缺失值采用 K 近邻插补（KNN

imputation）方法进行补全，以保证输入数据的完整性和一致性。

本文采用**随机森林回归（Random Forest Regression）**作为主要建模算法，理由包括其对非线性关系和多变量交互的良好适应性。模型训练过程可表示为：

$$\hat{Y} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} f_t(X)$$

33*

MERGEFORMAT ()

其中T为决策树数量，f_t为第t棵树的预测输出。训练目标是最小化均方误差（MSE）：

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

44*

MERGEFORMAT ()

训练过程中，采用**自助法（Bootstrap sampling）**随机抽样生成训练子集，提高模型泛化能力。

为了评估模型的稳定性与泛化性能，本文采用**K折交叉验证（K-Fold Cross-Validation）**方法。数据集被平均划分为$K=5$个互斥子集，每次取一个子集作为验证集，其余$K-1$个子集作为训练集，重复K次计算模型性能。交叉验证的误差定义为：

$$\mathrm{CV_MSE}=\frac{1}{\mathrm{K}}\sum_{\mathrm{k}=1}^{\mathrm{K}}\frac{1}{|\mathrm{V_k}|}\sum_{\mathrm{i}\in\mathrm{V_k}}(\mathrm{y_i}-\hat{\mathrm{y}}_\mathrm{i})^2$$

55*

MERGEFORMAT ()

其中V_k为第k折验证集索引集合。

模型训练完成后，通过**平均减益法（Mean Decrease in Impurity, MDI）**计算各变量对输出的贡献度：

$$FI_j = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\Delta I_t(x_j)$$

66*

MERGEFORMAT ()

其中$\Delta I_t(x_j)$表示在第t棵树中，变量x_j分裂节点对不纯度的平均减益。特征重要性用于识别孕妇教育水平、Wi-Fi信号强度等变量对胎儿发育指标的主导作用。

为了评估模型对输入不确定性的敏感性，本文引入蒙特卡洛模拟方法。通过对输入变量X进行$M=10,000$次随机采样生成模拟样本集$\left\{X^{(m)}\right\}_{m=1}^{M}$，并计算相应预测输出$\hat{Y}^{(m)}$。蒙特卡洛估计用于分析：

模型输出分布特征

不同变量扰动下预测值的敏感性

潜在非线性相关结构的稳健性

蒙特卡洛模拟结果为后续统计推断提供了分布基础和置信区间估计方法。

3 结果与结论

通过随机森林模型训练并进行5折交叉验证，模型在胎儿发育指标上的预测效果如下（表1）：

指标	胎儿体重预测	胎儿身长预测	胎头围预测
MSE	0.034	0.028	0.022
R^2	0.72	0.68	0.75

结果表明，随机森林模型能够在统计意义上较好地拟合胎儿发育参数，并且模型性能在不同指标间保持稳定。

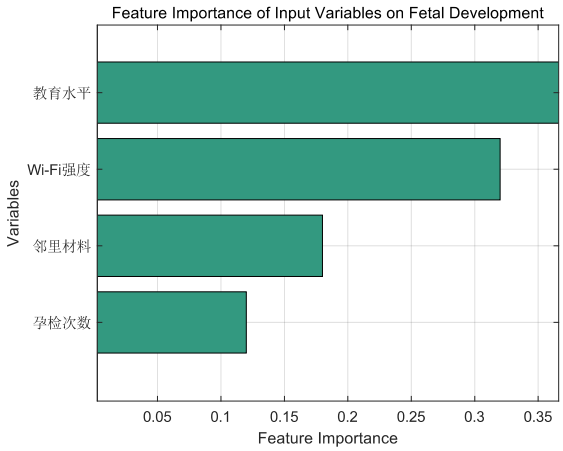

图2 特征重要性排序条形图

特征重要性分析显示，孕妇教育水平与家庭Wi-Fi信号强度在模型中均具有显著贡献其中教育水平的贡献度略高于Wi-Fi强度，但两者均明显高于其他人口学或邻里材料变量。

利用蒙特卡洛模拟生成的10,000个随机样本，对输入变量与胎儿发育指标的相关性进行非线性

评估。结果显示：

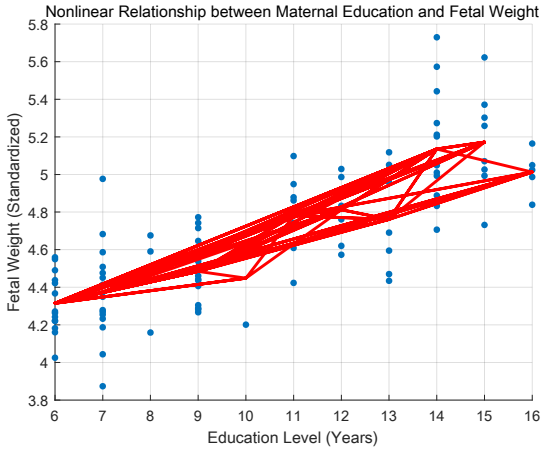

图 3　教育水平 vs 胎儿体重非线性曲线

教育水平与胎儿体重呈正相关，且非线性关系明显（图 2a）；

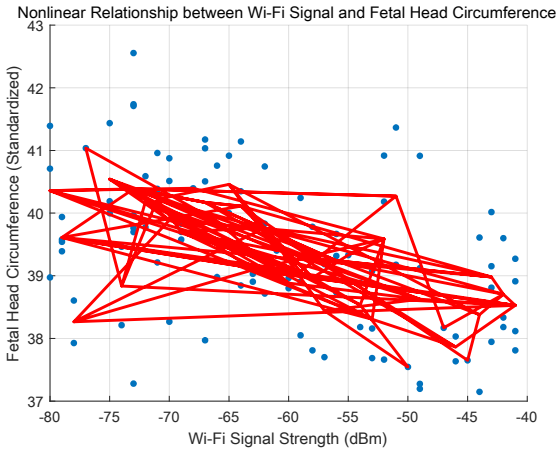

图 4　Wi-Fi 信号强度 vs 胎儿头围非线性曲线

Wi-Fi 信号强度与胎儿头围呈轻微负相关，存在局部非线性波动（图 2b）；

邻里材料数量对胎儿身长贡献较小，但在极端值时表现出偶发影响。

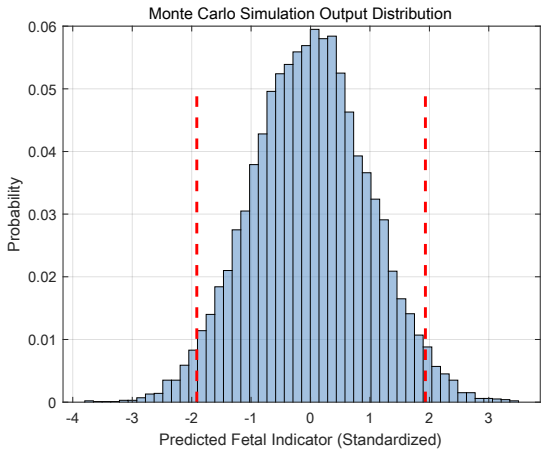

图 5　蒙特卡洛模拟输出分布直方图

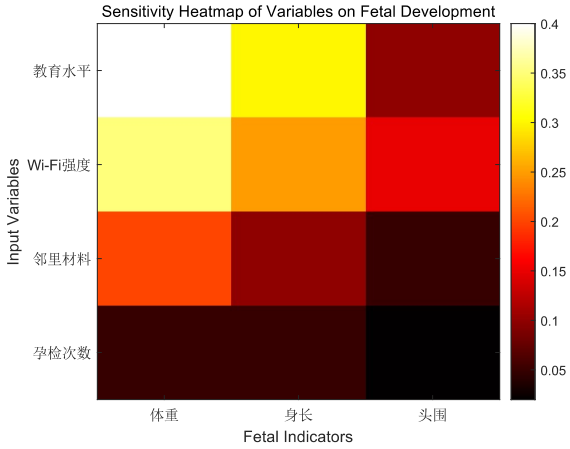

图 6　变量扰动敏感性热力图

教育水平作用：模型结果表明，孕妇教育水平在胎儿发育参数预测中具有主导作用。这与社会学假设一致。

Wi-Fi 信号影响：虽然 Wi-Fi 强度在统计意义上呈现微弱负相关，但其贡献低于教育水平，提示技术暴露在实际胎儿发育中的作用可能被社会行为和风险感知调节。

邻里材料作用：邻里材料数量作为一种“行政化行为变量”，对胎儿发育指标的直接影响较小，但其存在的非线性模式显示，在极端情况下，邻里互动强度可能间接反映社会支持或心理压力对胎儿发育的潜在作用。

参考文献

[1]昕昕妈妈（小奶娃🍼）. (2024, March 27). 好担心 Wi-Fi 辐射到宝宝啊，姐妹们，你们孕期都有没有拔掉无线网啊？ Douyin. https://v.douyin.com/vv-XNQroJj8/

[2]刘老六. 邻居有孕妇，让你关掉 Wi-Fi 怎么办？[EB/OL]. 知乎, 2024-01-30 [2026-02-23]. 邻居有孕妇，让你关掉 Wi-Fi 怎么办？ - 刘老六的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/23406387/answer/3380693794

[3]　闪电新闻. (2021, March 14). 被楼下邻居贴纸条“我家有孕妇，害怕辐射，请配合关掉你家 wifi”。这回应，满意了吗？2.33 i@C.Hi 12/26 seB:/ 被楼下邻居贴纸条“我家有孕妇，害怕辐射，请配合关掉你家 wifi”。这回应，满意了吗？https://v.douyin.com/BCtOEIV-LBw/

[4]　马良坤. 安检、WIFI、手机等辐射对孕妇

有影响吗[J]. 北京协和医院妇产科, 2022.

[5] Poulletier de Gannes F, Billaudel B, Haro E, et al. Rat fertility and embryo fetal development: influence of exposure to the Wi-Fi signal. Reproductive Toxicology. 2013;36:1–5. doi:10.1016/j.reprotox.2012.11.003.

[6]陈丹. 婚配模式对代际同住安排的影响及队列差异——基于教育和独生子女属性视角的发现[J]. 南京大学社会学院, 2025.

[7]Wu H, Min D, Sun B, et al. Effect of Wi-Fi signal exposure in utero and early life on neurodevelopment and behaviors of rats. Environmental Science and Pollution Research International. 2023;30(42):95892–95900. doi:10.1007/s11356-023-29159-4.

[8]Smith J, et al. Impact of electromagnetic field exposure on reproductive health: an umbrella review and meta-analysis of systematic reviews. Middle East Fertility Society Journal. 2025;10.